4~5 차시 / 11 길이와 거리를 어림하고 재어 볼까요

학습 목표

- 길이를 어림하고 자로 재어 확인할 수 있다.
- 1 km가 넘는 길이와 거리를 어림하고 확인할 수 있다.
- 주어진 상황에 알맞은 단위를 선택할 수 있다.

수업의 흐름

도입
- 장수풍뎅이의 길이를 어림하는 방법 생각해 보기

전개
- 장수풍뎅이의 길이를 어림하는 방법 알아보기
- 간식의 길이를 어림하고 자로 재어 확인하기
- 짝과 함께 길이를 어림하고 자로 재어 확인하기
- 국토정보플랫폼 누리집을 활용하여 거리를 어림하고 확인하기
- 놀이공원 지도를 보고 거리 어림하기
- 상황에 알맞은 단위 선택하기

정리
- 이 차시에서 배운 내용 확인하기

준비할 도구

- 주사위, 컴퓨터 또는 스마트 기기

길이와 거리를 어림하고 재어 볼까요

생각 깨우기

커다란 몸집의 헤라클레스장수풍뎅이는 뿔 길이가 몸통 길이보다 더 깁니다. 이 곤충의 길이를 어림해 볼까요?

[출처] 김지항, 『장수풍뎅이 나가신다』

수학익힘 72-73쪽

활동 1 장수풍뎅이의 길이를 어림하는 방법을 알아봅시다.

지우: 내 연필의 길이는 약 12 cm인데 이것과 비슷하니까 장수풍뎅이의 길이는 약 12 cm일 거야.

지우개 지우개 지우개

수아: 내 지우개 한 개의 길이는 약 4 cm인데 이 지우개 3개의 길이와 비슷하니까 장수풍뎅이의 길이는 약 12 cm일 거야.

108

- 다른 방법으로도 어림해 보세요.
  예 몸통 부분과 뿔 부분으로 나누어 각각 약 5 cm, 약 7 cm로 어림하고 이를 더하면 장수풍뎅이의 길이는 약 12 cm입니다.

도입

- 그림은 어떤 상황인가요?
  – 장수풍뎅이의 길이를 어림해 보려고 합니다.
- 길이를 어림해 본 경험이 있나요?
  – 2학년 때 길이를 어림해 본 적 있습니다.
- 이번 시간에는 길이와 거리를 어림하고 재어 봅시다.

전개

1 장수풍뎅이의 길이를 어림하는 방법 알아보기

추론 의사소통

- 지우는 장수풍뎅이의 길이를 어떻게 어림하고 있나요?
  – 이미 알고 있는 연필의 길이를 이용하여 장수풍뎅이의 길이를 어림하고 있습니다.
- 수아는 장수풍뎅이의 길이를 어떻게 어림하고 있나요?
  – 지우개를 사용하여 한 부분의 길이를 어림한 다음, 그 길이를 반복하여 전체 길이를 어림하고 있습니다.
- 다른 방법으로도 어림해 보세요.
  – 몸통 부분과 뿔 부분으로 나누어 각각 약 5 cm, 약 7 cm로 어림하고 이를 더하면 장수풍뎅이의 길이는 약 12 cm입니다.

지도 및 평가의 주안점

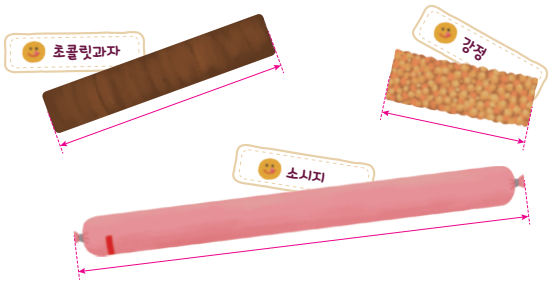
- 어림하는 방법이 교과서에 제시된 방법만 있는 것이 아니므로 학생들이 자신만의 방법으로 어림하고 타당한 근거를 제시할 수 있도록 지도한다.
- 어림한 길이를 말할 때는 '약 몇 cm', '약 몇 mm'로 표현하도록 안내한다.

2 간식의 길이를 어림하고 자로 재어 확인하기

추론 의사소통 정보처리

- 어떤 간식들이 있나요?
  – 초콜릿과자, 소시지, 강정이 있습니다.

활동 2 간식의 길이를 어림해 보고, 자로 재어 확인해 봅시다. 준비물 4



간식	어림한 길이	잰 길이
초콜릿과자	약 예 6 cm	5 cm 8 mm
소시지	약 예 11 cm	11 cm 2 mm
강정	약 예 4 cm	3 cm 6 mm

활동 3 짝과 함께 길이를 어림하여 선을 긋고, 자로 재어 확인해 봅시다. 준비물 4

짝과 해요

짝이 해요

주사위 한 개를 두 번 던져 나온 수로 어림할 길이를 정해요.

예 첫 번째 두 번째 어림할 길이 34 mm

내가 해요

어림할 길이

예 25 mm

예 43 mm

109

5

이 수업의 **핵심 포인트**

이 차시에서는 지난 시간에 배운 1 mm와 1 km를 바탕으로 주변 물건의 길이를 어림하고 재어 보는 활동과 지도에서 거리를 어림하고 확인해 보는 활동을 한다. 또한, 상황에 알맞은 단위를 선택하는 활동을 통해 길이에 대한 양감을 기르는 학습을 한다.

1 이미 알고 있는 물건의 길이를 활용하여 어림하는 방법을 학습하고 그 과정에서 관찰하고 추측하는 활동을 통해 추론 능력을 기를 수 있게 한다.

2 측정 도구를 활용하여 간식의 길이를 재어 보는 활동을 통해 정보처리 능력을 기를 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

측정 영역에서 어림 활동은 왜 중요한가요?

단위에 대한 양감이 형성되어 있으면 실생활에서 매우 유용합니다. 예를 들어 선물을 포장할 때 필요한 끈의 길이를 어림하여 사용한다면 직접 측정하지 않더라도 문제를 해결하는 데 도움이 되기 때문입니다. 따라서 어림 활동을 통해 감각을 길러주는 것이 중요합니다.

- 간식의 길이를 어림하고 자로 재어 확인해 보세요.
  - (간식의 길이를 어림하고 자로 재어 확인해 본다.)
- 간식의 길이를 어림한 방법을 말해 보세요.
  - 이미 알고 있는 물건의 길이를 이용하여 어림했습니다.

지도 및 평가의 주안점

- 어림한 길이와 자로 잰 길이가 같지 않더라도 틀린 것이 아님을 알게 하며 정확성보다는 어림하는 과정과 양감 형성에 초점을 맞추어 지도한다.
- 어림한 길이와 실제로 자로 잰 길이와 차이가 크더라도 반복적으로 연습하여 차이를 줄여 나가면서 즐겁게 활동에 참여할 수 있는 분위기를 만들어 준다.

3 짝과 함께 길이를 어림하고 자로 재어 확인하기

추론 의사소통

- 어림할 길이는 어떻게 정해야 하나요?
  - 짝이 주사위를 두 번 던집니다. 첫 번째 던졌을 때 나온 눈의 수를 십의 자리에, 두 번째 던졌을 때 나온 눈의 수를 일의 자리에 써서 어림할 길이를 정합니다.
- 짝이 주사위를 던져 어림할 길이를 정해 보세요.
  - (짝이 주사위를 던져 어림할 길이를 정한다.)
- 짝이 정해 준 길이를 어림하여 선을 긋고, 자로 재어 확인해 보세요.
  - (길이를 어림하여 선을 긋고, 자로 재어 확인한다.)
- 어림한 방법을 말해 보세요.
  - 손톱의 길이가 약 1 cm라서 손톱의 길이를 이용하여 어림했습니다.
- 어려운 점은 무엇인가요?
  - 1 mm의 길이가 짧아서 정확하게 어림하기가 어려웠습니다.

지도 및 평가의 주안점

- 어림하기 전 1 cm와 1 mm의 양감이 잘 형성되어 있는지 확인한다.
- 어림한 길이와 자로 잰 길이를 비교하고 어떻게 하면 실제 길이에 가깝게 어림할 수 있는지 친구와 이야기하면서 방법을 서로 공유할 수 있게 한다.
- 어림을 어려워하는 학생들의 경우 기준 길이를 제시하여 비교하며 어림할 수 있도록 지도한다.

4 국토정보플랫폼 누리집을 활용하여 거리를 어림하고 확인하기

추론 의사소통 정보처리

- 인터넷 지도를 이용했던 경험을 이야기해 보세요.
  - 집에서 가까운 음식점을 찾을 때 지도를 이용했던 경험이 있습니다.
  - 새로운 장소를 가려고 할 때 가는 길을 찾기 위해 지도를 이용했던 경험이 있습니다.
- 우리 학교에서 1 km 떨어진 곳에는 어떤 장소가 있을지 예상해 보세요.
  - 버스 정류장이 있을 것 같습니다.
  - 약국이 있을 것 같습니다.
  - 도서관이 있을 것 같습니다.
- 어떤 방법으로 어림했나요?
  - 평소에 그 장소까지 갈 때 걸리는 시간을 참고하여 어림했습니다.
  - 알고 있는 거리를 이용하여 그보다 얼마나 더 가야 하는지를 생각해서 어림했습니다.
- 국토정보플랫폼 누리집을 활용하여 우리 학교에서 내가 예상한 장소까지의 거리를 확인해 보세요.
  - (국토정보플랫폼 누리집을 활용하여 거리를 확인해 본다.)
- 우리 학교에서 집까지의 거리를 어림해 보세요.
  - 우리 학교에서 집까지의 거리는 약 2 km입니다.
- 국토정보플랫폼 누리집을 활용하여 우리 학교에서 집까지의 거리를 확인해 보세요.
  - (국토정보플랫폼 누리집을 활용하여 거리를 확인해 본다.)

지도 및 평가의 주안점

- 지도에서 도로 기준으로 어림하는 것은 어려움이 있으므로 직선 거리를 알아보는 정도로 지도한다.
- 원을 배우지 않았으므로 지도를 활용할 때 반경을 이용하지 않도록 하고, 거리가 1.2 km와 같이 소수로 나타나므로 이에 유의하여 지도한다.
- 지도 활용법을 충분히 익힌 후 사용할 수 있게 한다.

공학 도구 이렇게 활용해요

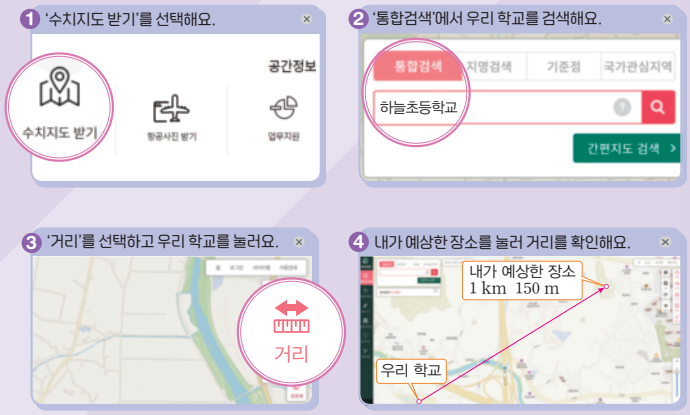
- 국토정보플랫폼
  국토정보플랫폼은 다양한 지도 자료와 시각화 정보를 제공하는 서비스로 국토정보맵을 통해 두 지점 사이의 실제 거리를 확인할 수 있다.

활동 4 국토정보플랫폼 누리집을 활용하여 거리를 어림하고 확인해 봅시다.

- 우리 학교에서 1 km 떨어진 곳에는 어떤 장소가 있을지 예상해 보세요.

- 국토정보플랫폼 누리집을 활용하여 우리 학교에서 내가 예상한 장소까지의 거리를 확인해 보세요.
  예 우리 학교에서 버스 정류장까지의 거리는 1 km 150 m입니다.

쏙쏙! 정보처리 국토정보플랫폼 누리집(http://map.ngii.go.kr)을 활용하여 거리를 측정하는 방법을 알아봅시다.



▶ 국토정보플랫폼

학교에서 집까지의 거리는 몇 km인지 어림하고 확인해 봐.

110

5 놀이공원 지도를 보고 거리 어림하기

추론 의사소통 정보처리

- 지도에는 어떤 장소가 있나요?
  - 입구, 회전목마, 해적선, 롤러코스터, 범퍼카, 회전 컵, 대관람차가 있습니다.
- 입구에서 범퍼카까지의 거리는 약 얼마인가요?
  - 입구에서 회전목마까지의 거리와 비슷하므로 약 500 m입니다.
- 입구에서 해적선까지의 거리는 약 얼마인가요?
  - 약 1000 m입니다.
  - 약 1 km입니다.
- 어림한 방법을 말해 보세요.
  - 입구에서 회전목마까지의 거리가 약 500 m이고 입구에서 해적선까지의 거리는 입구에서 회전목마까지의 거리의 약 2배이므로 약 1000 m 또는 약 1 km입니다.
- 입구에서 약 1 km 500 m 떨어진 곳에는 어떤 놀이기구가 있는지 어림하여 모두 말해 보세요.
  - 롤러코스터가 있습니다.
  - 대관람차가 있습니다.

5

활동 5 놀이공원 입구에서 주변에 있는 장소까지의 거리를 어림해 봅시다.

- 입구에서 범퍼카까지의 거리는 약 얼마인가요? 약 500 m

- 입구에서 약 1 km 500 m 떨어진 곳에는 어떤 놀이기구가 있는지 어림하여 모두 말해 보세요. 롤러코스터, 대관람차

반짝! 추론

활동 6 □ 안에 mm, cm, m, km 중 알맞은 단위를 골라 써넣어 봅시다.

신발의 길이는 약 230 mm 입니다.

축구 골대 긴 쪽의 길이는 약 7 m 입니다.

111

이 수업의 **핵심 포인트**

4 》 국토정보플랫폼이나 기타 인터넷 지도를 활용하여 실제 우리 학교에서 1 km 떨어진 곳에는 어떤 장소가 있는지 어림하는 활동을 한다. 이를 통해 학생들에게 흥미와 관심을 유도하고, 거리에 대한 양감을 형성시키며 추론 능력과 정보처리 능력을 기를 수 있게 한다.

6 》 주어진 상황에 알맞은 단위를 선택하는 활동을 통해 길이 단위에 대한 통합적인 양감을 기르며 추론 능력을 기를 수 있게 하고, 타 교과와 연계하여 연결 능력을 기를 수 있게 한다.

지도 경험을 나누어요

다른 교과와 어림하기 차시의 연계가 가능한가요?

가능합니다. 우리 학교에서 1 km 떨어진 곳에 어떤 장소가 있는지 찾아보게 하거나 학교 또는 집에서 주변 건물까지의 거리를 어림하여 우리 고장 그림 지도를 만드는 활동을 통해 사회 교과와 연계할 수 있습니다.

- 어림한 방법을 말해 보세요.
  - 1 km 500 m는 500 m를 3번 반복해서 더한 거리이므로 입구에서 회전목마까지 거리의 3배 정도 떨어진 곳을 지도에서 찾으면 롤러코스터와 대관람차입니다.

지도 및 평가의 주안점

- 기준 거리를 이용하여 거리를 어림할 수 있도록 지도한다.
- 어림한 방법을 말해 보게 하고, 적절한 어림 전략으로 거리를 어림했는지 친구들과 이야기 나누게 한다.

6 상황에 알맞은 단위 선택하기 추론 연결

- mm, cm, m, km 중 알맞은 단위를 골라 써넣으세요.
  - 신발의 길이는 약 230 mm입니다.
  - 축구 골대 긴 쪽의 길이는 약 7 m입니다.

지도 및 평가의 주안점

수의 크기를 잘 확인하고 단위를 선택할 수 있도록 지도한다.

이런 활동을 할 수 있어요

높이가 5 cm가 되게 책 쌓기

[준비물] 자, 책

1. 모둠을 나누고, 가지고 있는 책들을 모은다.
2. 모둠에서 가지고 있는 책의 두께를 각각 어림한다.
3. 두께의 합이 5 cm가 되게 책을 골라 쌓는다.
4. 쌓은 책의 두께를 재어 확인한다.
5. 5 cm에 가장 가깝게 책을 쌓은 모둠이 이긴다.

정리

- 이번 시간에 알게 된 내용을 이야기해 보세요.
- 다음 시간에는 분보다 작은 단위에 대해 알아보겠습니다.

전자책등 자료 목록

- 본문 피디에프(PDF)
- 기초 학습지
- 형성 평가
- 체크리스트
- 자기 평가
- 동료 평가

온라인 수업 이렇게 진행해요

도입

- 장수풍뎅이의 길이를 어림하는 방법 생각해 보기
  - 교과서 그림을 보고 어떻게 어림할 수 있을지 이야기하기
  - **생각 깨우기**의 문제 읽어 보기

전개

- 장수풍뎅이의 길이를 어림하는 방법 알아보기
  - [전자책등]에서 지우와 수아의 대화를 읽고 길이 어림하는 방법 알아보기
- 간식의 길이를 어림하고 자로 재어 확인하기
  - 각자 간식의 길이를 어림하고 자로 재어 확인한 다음 온라인 모둠 방을 만들어 어떻게 어림했는지 의견 공유하기
- 짝과 함께 길이 어림하고 자로 재어 확인하기
  - 전체 방에서 교사가 어림할 길이를 제시하고 각자 그 길이를 어림하여 선을 긋고, 자로 재어 확인하기
- 국토정보플랫폼 누리집을 활용하여 거리를 어림하고 확인하기
  - 인터넷 지도를 활용하여 거리를 어림하고 확인하기
- 놀이공원 지도를 보고 거리 어림하기
  - [전자책등]의 지도를 보고 거리 어림하기
- 상황에 알맞은 단위 선택하기
  - [전자책등]의 그림을 보고 알맞은 단위 선택하기

정리

- 이 차시에서 배운 내용 확인하기
  - [형성 평가] 풀어 보기

전자책등 활용

과정 중심 평가

활동 1

학생 예상 반응	지도 예시
어림 방법을 이해하는 데 어려움이 없는 경우	제시된 두 가지 방법 이외에 어림할 수 있는 방법을 생각해 보게 한다.
어림 방법을 이해하는 데 어려움이 있는 경우	길이를 알고 있는 물건을 몇 번 놓으면 어림하는 것의 길이와 비슷한지 생각해 보게 한다.

활동 2

학생 예상 반응	지도 예시
길이를 어림하는 데 어려움이 없는 경우	제시된 간식 이외에 생활 주변에 있는 물건을 찾아 길이를 어림해 보게 한다.
길이를 어림하는 데 어려움이 있는 경우	기준 길이를 제시하고 그 길이를 이용하여 어림할 수 있도록 지도한다.
길이를 재는 데 어려움이 있는 경우	양 끝에 그어진 보조선에 자의 눈금을 잘 맞추어 길이를 재도록 안내한다.

활동 3

학생 예상 반응	지도 예시
제시된 길이만큼 어림하는 데 어려움이 없는 경우	활동 3과 다른 방법으로 어림할 길이를 정해 선을 긋고, 자로 재어 확인해 보게 한다.
제시된 길이만큼 어림하는 데 어려움이 있는 경우	학생이 이미 알고 있는 임의 단위가 무엇이 있는지 생각해 보게 하거나 기준 길이를 제시해 주고 그 길이를 이용하여 어림할 수 있도록 지도한다.
어림할 길이를 정하는 방법을 이해하지 못하는 경우	주사위를 두 번 던져 첫 번째로 나온 눈의 수를 십의 자리에, 두 번째로 나온 눈의 수를 일의 자리에 써서 어림할 길이를 정한다는 것을 예시를 들어 설명해 준다.

활동 4

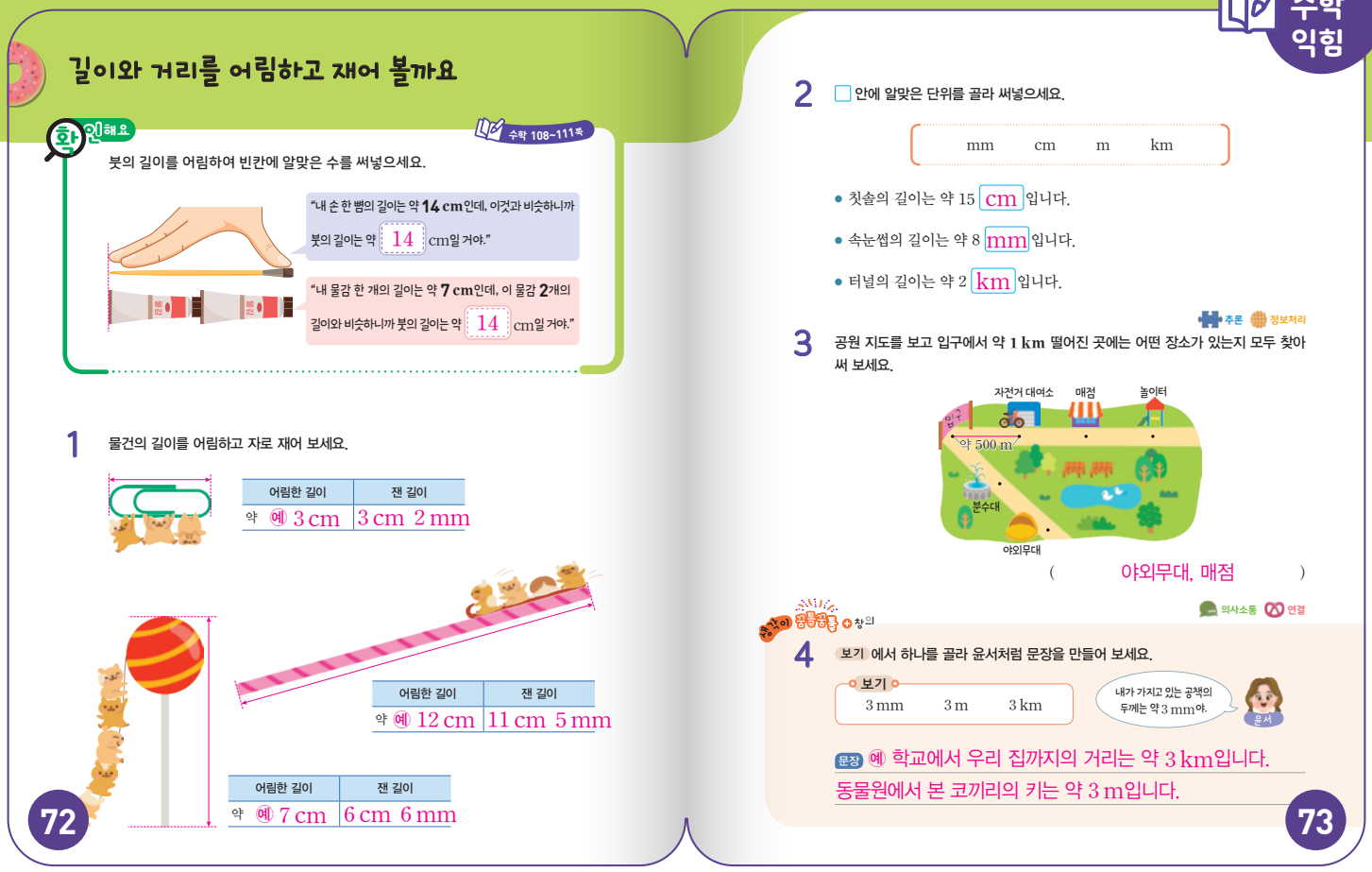
학생 예상 반응	지도 예시
거리를 어림하는 데 어려움이 없는 경우	1km보다 먼 곳의 거리를 어림하고 확인해 보게 한다.
거리를 어림하는 데 어려움이 있는 경우	인터넷 지도를 활용하여 학교에서 1 km 떨어진 곳을 한 군데 알려 주어 확인하게 하고, 그 거리와 비슷하게 떨어진 곳을 찾아보게 한다.
인터넷 지도를 활용하는 데 어려움이 있는 경우	인터넷 지도 활용법을 직접 보여 주며 다시 설명해 주고, 충분히 익힐 수 있게 한다.

활동 5

학생 예상 반응	지도 예시
거리를 어림하는 데 어려움이 없는 경우	지도에서 기준점을 새로 정하여 그 기준점에서 각 놀이기구의 떨어진 거리를 어림해 보게 한다.
거리를 어림하는 데 어려움이 있는 경우	지도에서 주어진 거리를 이용하여 기준점을 중심으로 주어진 거리의 몇 배만큼 떨어졌는지 알아보게 한다.
어림한 거리에 대해 '약'을 붙여서 말하지 않는 경우	어림한 거리를 말할 때는 숫자 앞에 '약'을 붙여서 말하도록 안내한다.

활동 6

학생 예상 반응	지도 예시
상황에 알맞은 단위를 선택하는 데 어려움이 없는 경우	mm, cm, m, km 단위를 사용하는 생활 주변의 예를 찾아보게 한다.
상황에 알맞은 단위를 선택하는 데 어려움이 있는 경우	길이 단위를 사용하는 여러 가지 상황의 사례를 들어 길이 단위에 대한 양감을 기를 수 있게 한다.



길이와 거리를 어림하고 재어 볼까요

확인해요 수학 108~111쪽

붓의 길이를 어림하여 빈칸에 알맞은 수를 써넣으세요.

"내 손 한 뼘의 길이는 약 14 cm인데, 이것과 비슷하니까 붓의 길이는 약 14 cm일 거야."

"내 물감 한 개의 길이는 약 7 cm인데, 이 물감 2개의 길이와 비슷하니까 붓의 길이는 약 14 cm일 거야."

1 물건의 길이를 어림하고 자로 재어 보세요.

어림한 길이	잰 길이
약 예 3 cm	3 cm 2 mm

어림한 길이	잰 길이
약 예 12 cm	11 cm 5 mm

어림한 길이	잰 길이
약 예 7 cm	6 cm 6 mm

72

2 □ 안에 알맞은 단위를 골라 써넣으세요.

mm cm m km

- 칫솔의 길이는 약 15 cm입니다.
- 속눈썹의 길이는 약 8 mm입니다.
- 터널의 길이는 약 2 km입니다.

추론 정보처리

3 공원 지도를 보고 입구에서 약 1 km 떨어진 곳에는 어떤 장소가 있는지 모두 찾아 써 보세요.

자전거 대여소 매점 놀이터 입구 약 500 m 분수대 야외무대

(야외무대, 매점)

의사소통 연결

창의

4 보기 에서 하나를 골라 윤서처럼 문장을 만들어 보세요.

보기: 3 mm 3 m 3 km

윤서: 내가 가지고 있는 공책의 두께는 약 3 mm야.

문장 예 학교에서 우리 집까지의 거리는 약 3 km입니다.
동물원에서 본 코끼리의 키는 약 3 m입니다.

73

문항 분석

	평가 내용
1	물건의 길이를 어림하고 자로 재어 보기
2	알맞은 단위 선택하기
3	지도를 보고 거리 어림하기
4	주어진 길이를 사용한 문장 만들기

교과 역량

3 추론 정보처리

지도에서 주어진 거리를 이용하여 장소 사이의 거리를 어림하는 과정에서 추론 능력과 정보처리 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	어림한 방법을 설명해 보게 한다.
약 1 km 떨어진 곳에 있는 장소를 찾는 데 어려움이 있는 경우	지도에서 주어진 거리를 이용하여 기준점을 중심으로 주어진 거리의 2배 만큼 떨어진 곳을 찾아보게 한다.

4 의사소통 연결

길이 단위에 대한 통합적인 양감을 형성했는지 확인할 수 있고, 실생활에서 적절한 길이 단위를 사용하는 경우를 생각하여 문장을 만드는 과정에서 의사소통 능력과 연결 능력을 기른다.

학생 예상 반응	지도 예시
문제를 해결하는 데 어려움이 없는 경우	다른 길이에 대한 문장도 만들어 보게 한다.
적절한 길이 단위를 사용하여 문장을 만드는 데 어려움이 있는 경우	1 cm, 1 m, 1 km에 대한 양감을 기를 수 있게 길이 단위를 사용한 여러 가지 실생활 사례를 들어 주고, 이를 통해 주어진 단위를 어림하여 문장을 써 볼 수 있게 한다.

지도 및 평가의 주안점

실생활에서 길이 단위를 사용하는 다양한 경우를 생각해 보고, 구체적으로 문장을 만들어 봄으로써 수학의 유용성을 느끼고, 수학에 대한 관심과 흥미를 느낄 수 있도록 한다.